Decoding AI and hydrology for water management decisions

Gregor Johnen

Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Universität Duisburg-Essen · FloodWaive Predictive Intelligence GmbH

GDG on Campus UDE · Essen, 21. Oktober 2026

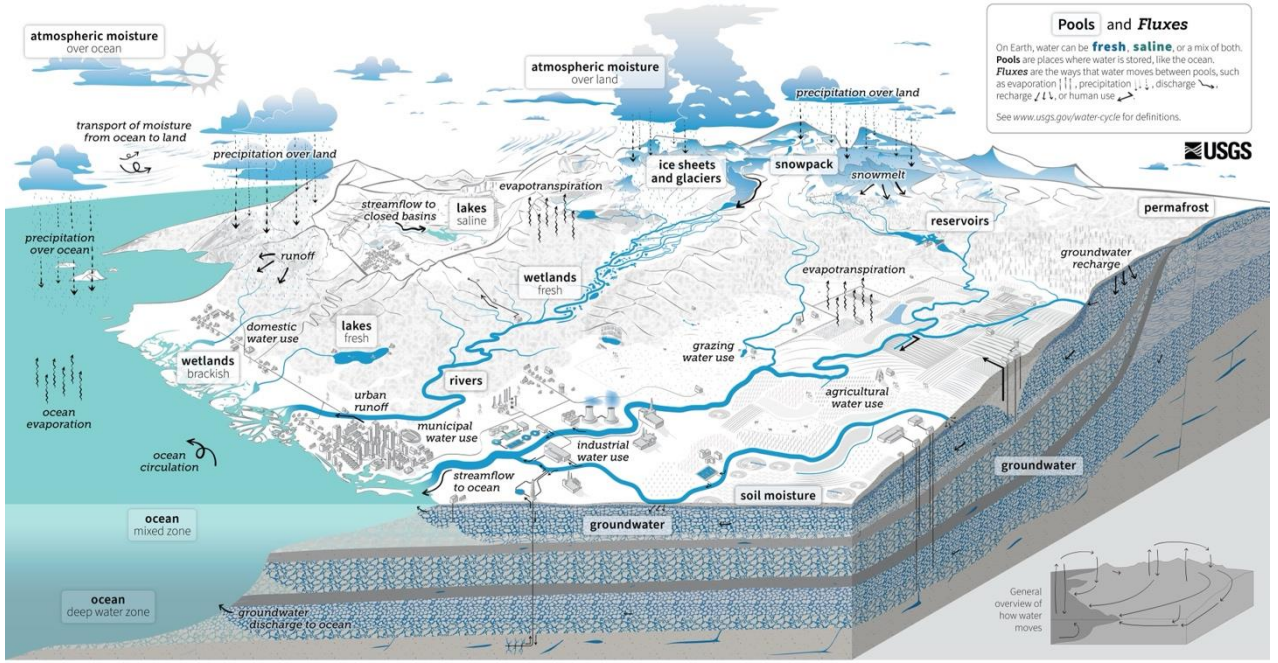
Was ist Hydrologie?

Die Wissenschaft vom Wasser auf, über und unter der Erdoberfläche.

Speicher: Wo ist das Wasser? Schnee, Boden, Grundwasser, Seen, Talsperren

Flüsse: Wie bewegt es sich? Niederschlag, Verdunstung, Abfluss

Mensch: Wir entnehmen, speichern und leiten um – wir sind Teil des Kreislaufs



The Water Cycle

The water cycle describes where water is found on Earth and how it moves. Water can be stored in the atmosphere, on Earth's surface, or below the ground. It can be in a liquid, solid, or gaseous state. Water moves between the places it is stored at large scales and at very small scales. Water moves naturally and because of human interaction, both of which affect where water is stored, how it moves, and how clean it is.

Liquid water can be fresh, saline (salty), or a mix (brackish). Ninety-six percent of all water is saline and stored in **oceans**. Places like the ocean, where water is stored, are called **pools**. On land, saline water is stored in **saline lakes**, whereas fresh water is stored in liquid form in **freshwater lakes**, artificial **reservoirs**, **rivers**, **wetlands**, and in soil as **soil moisture**. Deeper underground, liquid water is stored as **groundwater** in aquifers, within the cracks and pores of rock. The solid, frozen form of water is stored in **ice sheets**, **glaciers**, and **snowpack** at high elevations or near the Earth's poles. Frozen water is also found in the soil as **permafrost**. Water vapor, the gaseous form of water, is stored as **atmospheric moisture** over the ocean and land.

As it moves, water can transform into a liquid, a solid, or a gas. The different ways in which water moves between pools are known as **fluxes**. **Circulation** mixes water in the oceans and transports water vapor in the atmosphere. Water moves between the atmosphere and the Earth's surface through **evaporation**, **evapotranspiration**, and **precipitation**. Water moves across the land surface through **snowmelt**, **runoff**, and **streamflow**. Through infiltration and **groundwater recharge**, water moves into the ground. When underground, groundwater flows within aquifers and can return to the surface through **springs** or from natural **groundwater discharge** into rivers and oceans.

Humans alter the water cycle. We redirect rivers, build dams to store water, and drain water from wetlands for development. We use water from rivers, lakes, reservoirs, and groundwater aquifers. We use that water (1) to supply our **homes** and **communities**; (2) for **agricultural** irrigation and **grazing** livestock; and (3) in **industrial** activities like thermoelectric power generation, mining, and aquaculture. The amount of available water depends on how much water is in each pool (water quantity). Water availability also depends on when and how fast water moves (water timing), how much water is used (water use), and how clean the water is (water quality).

Human activities affect **water quality**. In agricultural and urban areas, irrigation and precipitation wash fertilizers and pesticides into rivers and groundwater. Power plants and factories return heated and contaminated water to rivers. Runoff carries chemicals, sediment, and sewage into rivers and lakes. Downstream from these types of sources, contaminated water can cause harmful algal blooms, spread diseases, and harm habitats. **Climate change** is also affecting the water cycle. It affects water quality, quantity, timing, and use. Climate change is also causing ocean acidification, sea level rise, and extreme weather. Understanding these impacts can allow progress toward sustainable water use.

Abb.: USGS (2022): The Water Cycle – gemeinfrei

Warum ist das wichtig?

Zu viel Wasser



Foto: Chris Gallagher / Unsplash



Foto: YODA Adaman / Unsplash

Zu wenig Wasser



Foto: Matt Palmer / Unsplash

Immer da – selbstverständlich?



Foto: Paul Hanaoka / Unsplash



Foto: Sasikan Ulevik / Unsplash

Warum brauchen wir Computermodelle?

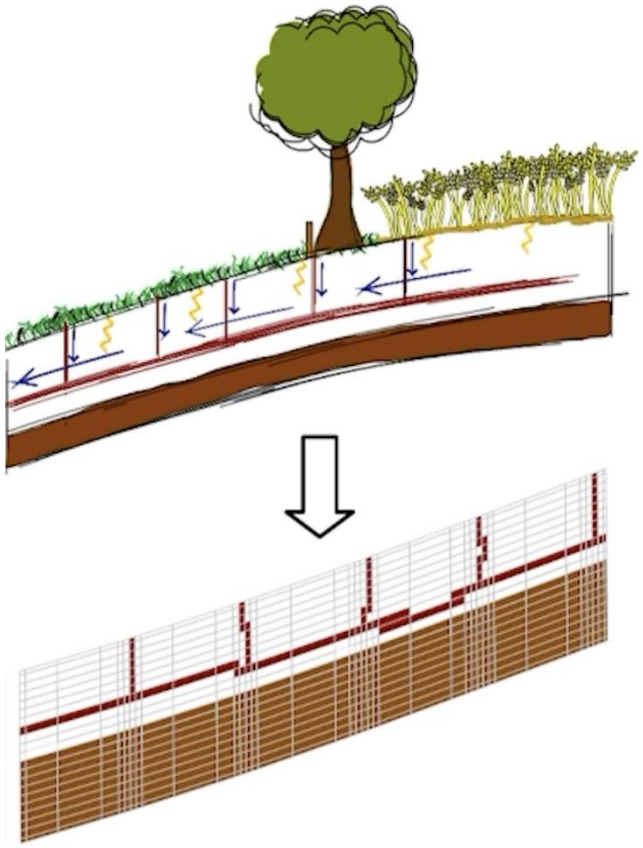


Abb.: R. Loritz (KIT)

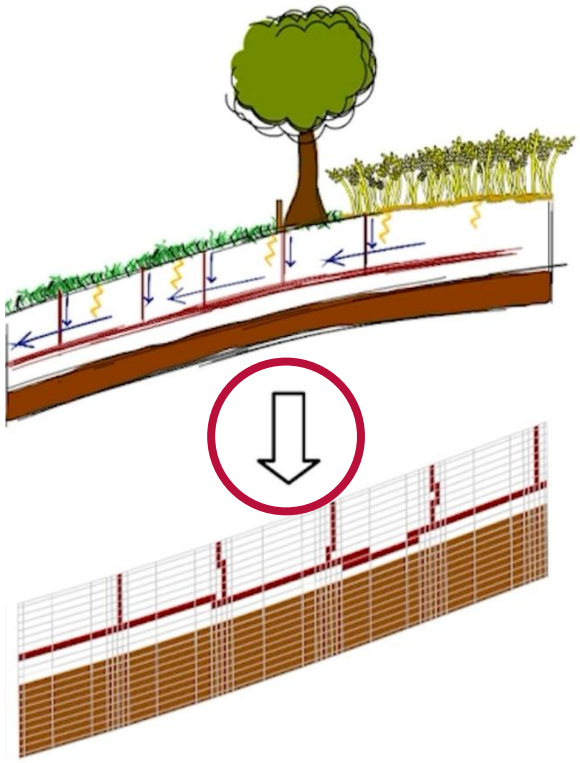
Verstehen und Vorhersagen

Verstehen: Wie reagiert ein Einzugsgebiet auf Regen?

Vorhersagen: Wie viel Wasser kommt morgen – und wann?

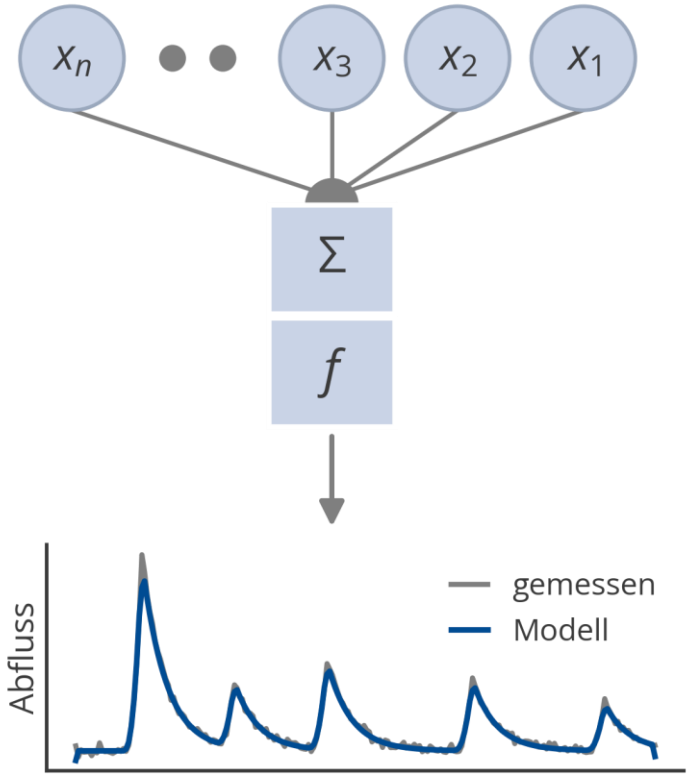
Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie

Hydrologisches Modell

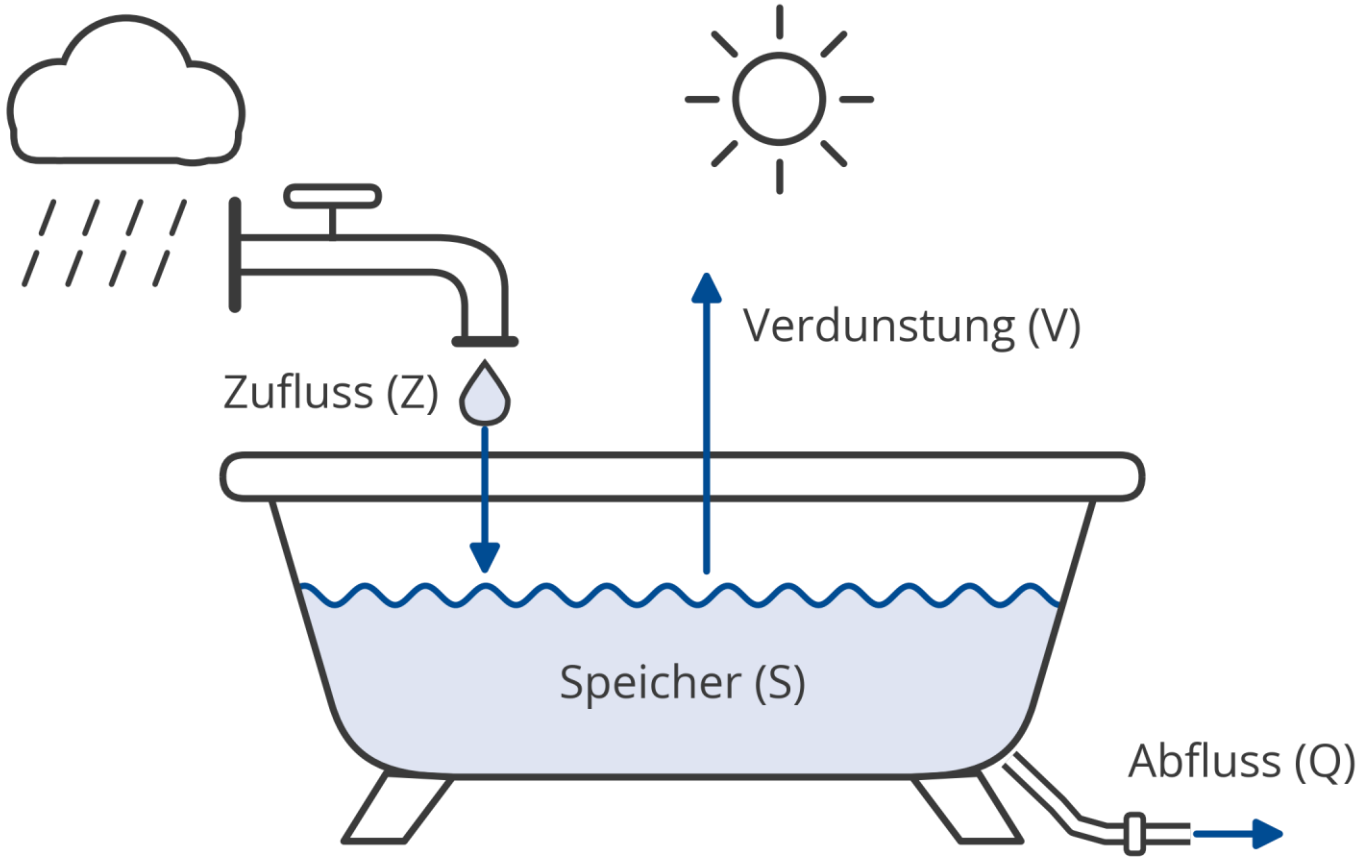


Statt Gleichungen vorzugeben: Zusammenhänge aus Daten lernen

Maschinelles Lernmodell



Wie baut man ein hydrologisches Modell?



Wasserbilanz

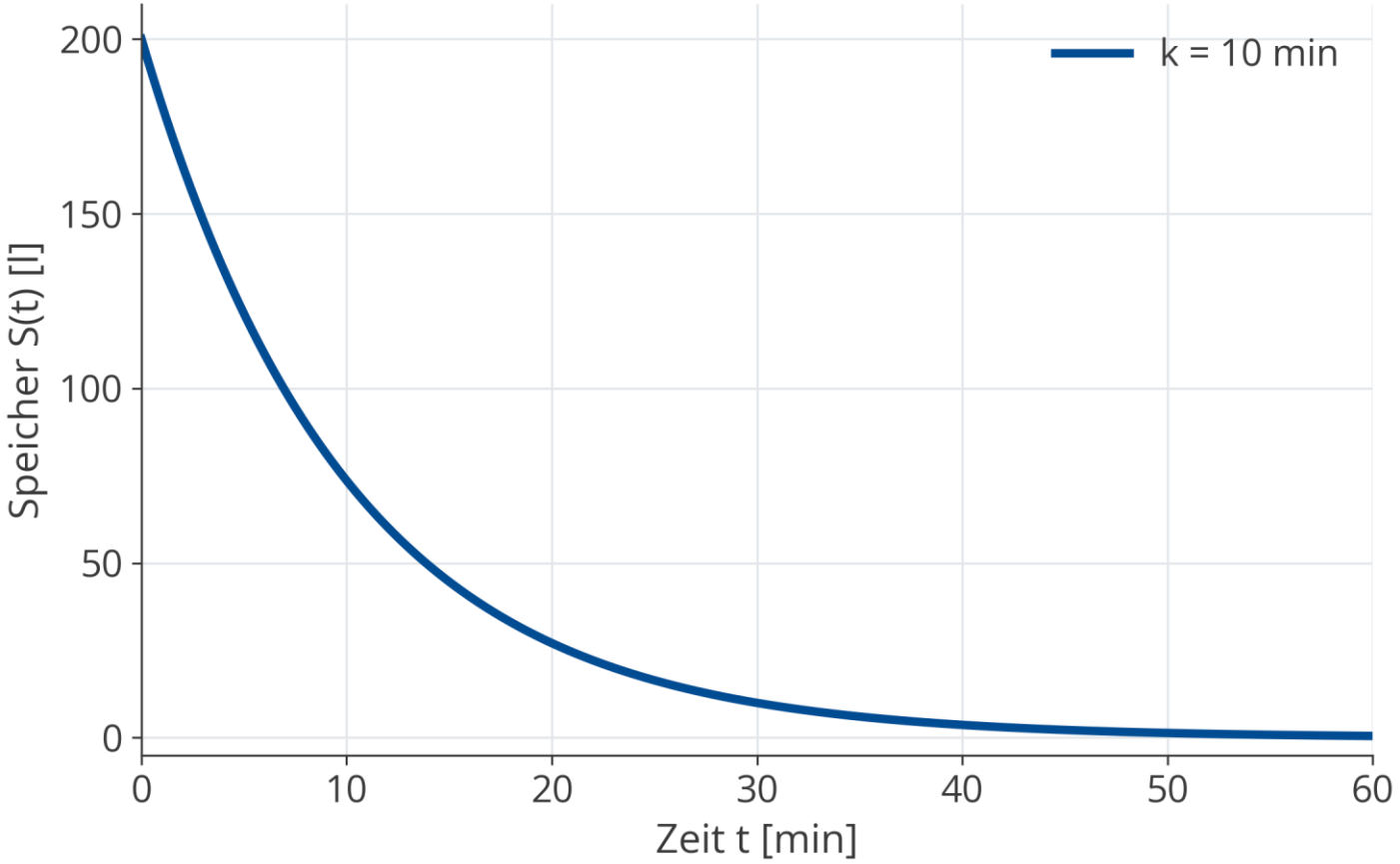
$$\Delta S = Z - V - Q$$

Änderung im Speicher = Zufluss − Verdunstung − Abfluss

$$\Delta S = -Q$$

Ohne den Wasserhahn und Verdunstung läuft die Wanne nur noch leer.

Wie baut man ein hydrologisches Modell? (Teil 2)

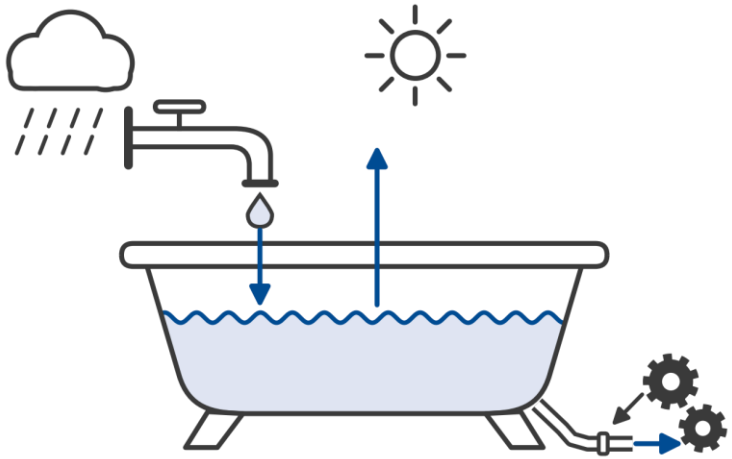


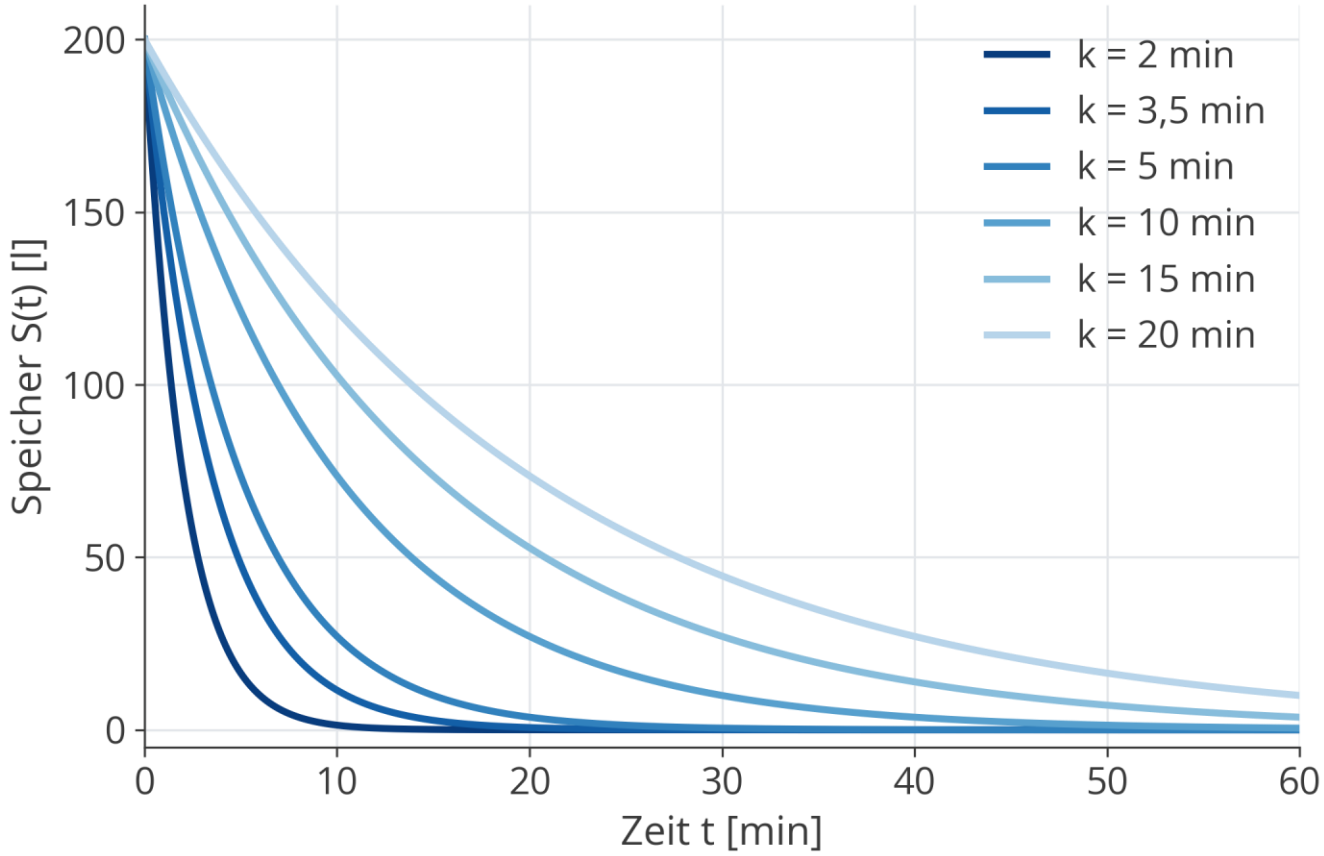
Abfluss ist proportional zum gespeicherten Wasser

$$S = k \cdot Q$$

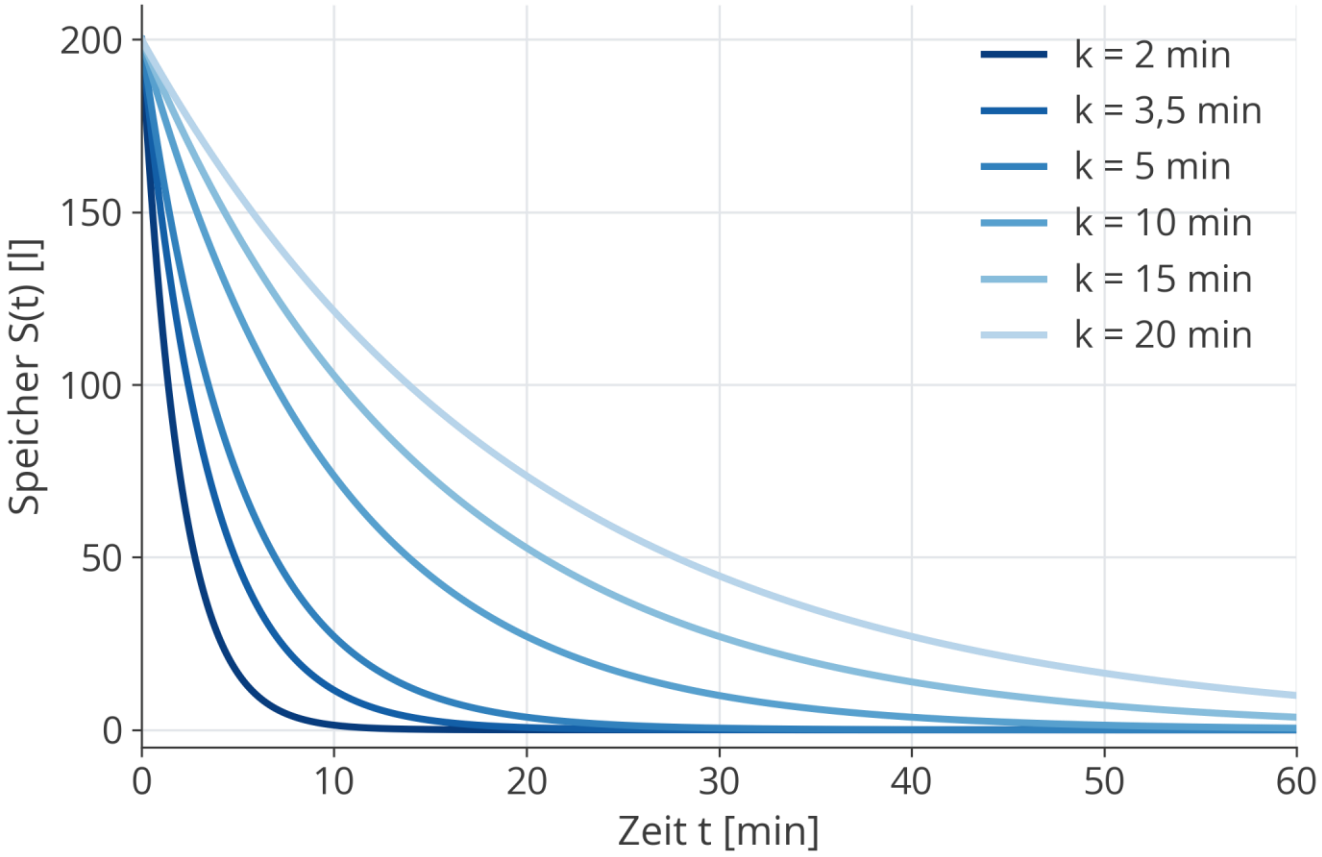
Modellparameter:
k = Verweilzeit [s]

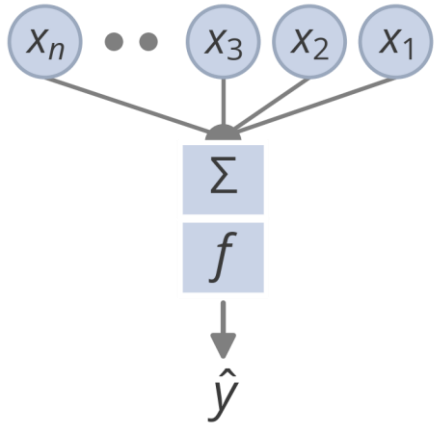
Wie trainiert man ein maschinelles Lernmodell?





Wie trainiert man ein maschinelles Lernmodell?





$$\hat{y} = \sigma\left(\sum_{i=0}^{n} w_i x_i + b\right)$$

Prozessmodell vs. maschinelles Lernmodell

Prozessmodell

Daten + Regeln → Antworten

- Physikalisches Verständnis
- Prozesswissen
- Kalibrieren

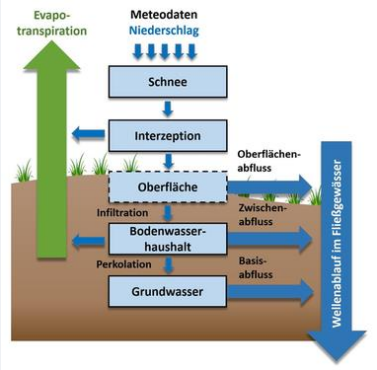


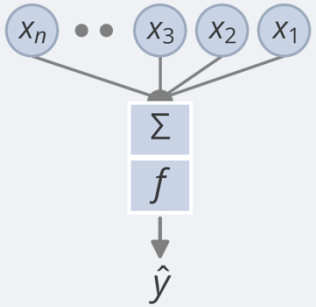
Abb.: LWI, TU Braunschweig

$$S = k \cdot Q$$

Maschinelles Lernmodell

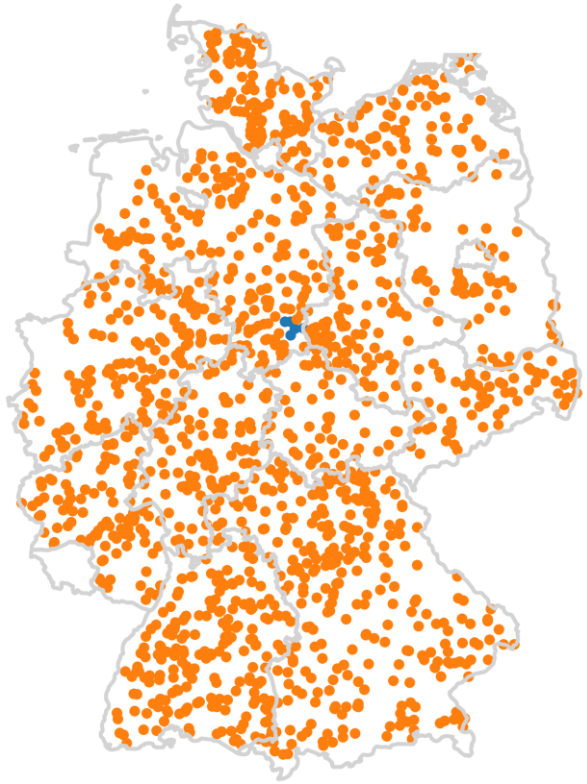
Daten + Antworten → Regeln

- Datengetrieben
- Mathematische Eigenschaften
- Lernen



$$\hat{y} = \sigma\left(\sum_{i=0}^{n} w_i x_i + b\right)$$

Deep Learning braucht Daten: CAMELS-DE



1 582 Einzugsgebiete in ganz Deutschland

70 Jahre tägliche Zeitreihen 1951–2020: Abfluss, Niederschlag, Temperatur, …

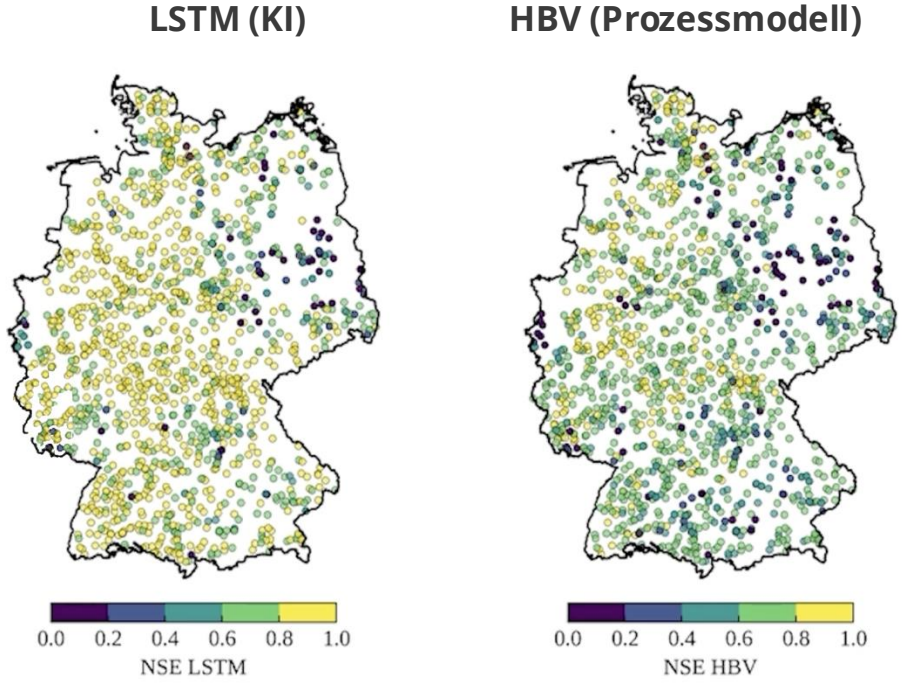
6 Gruppen statischer Gebietseigenschaften: Topographie, Klima, Landbedeckung, Boden, Hydrogeologie, menschlicher Einfluss

Offene, große Datensätze sind der Treibstoff für Deep Learning in der Hydrologie.

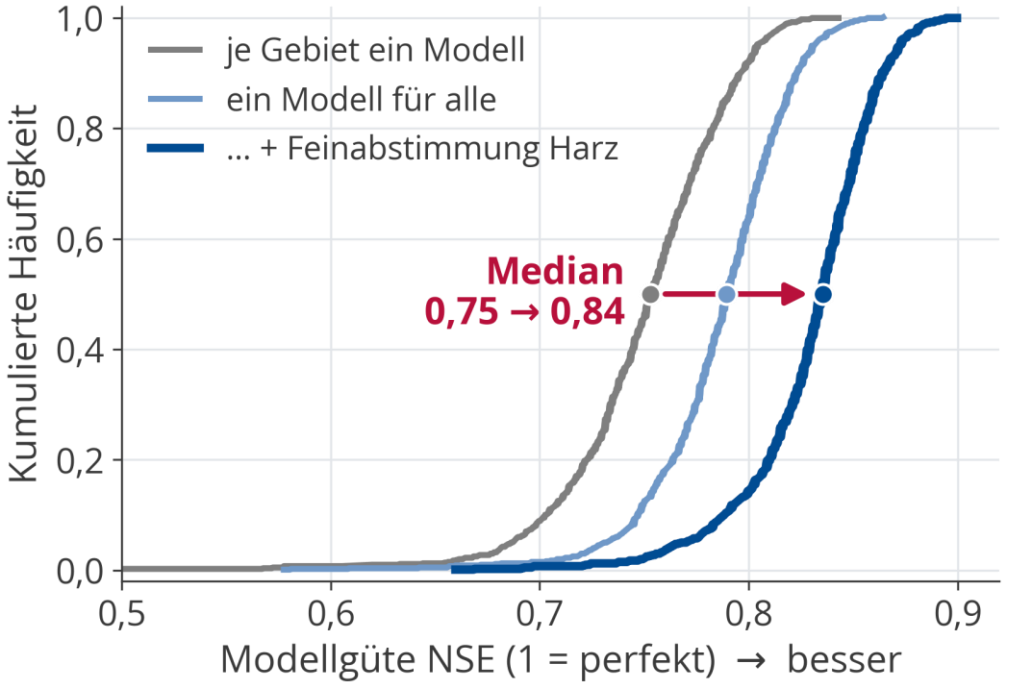
Loritz, R. et al. (2024): CAMELS-DE, Earth Syst. Sci. Data 16, 5625–5642 · Abb.: eigene Darstellung

Möglichkeiten mit Large-Sample-LSTMs

KI schlägt Prozessmodell – deutschlandweit
Median-NSE: LSTM 0,84 · HBV 0,72



Ein Modell für viele Gebiete – besser im Harz
je weiter rechts, desto besser



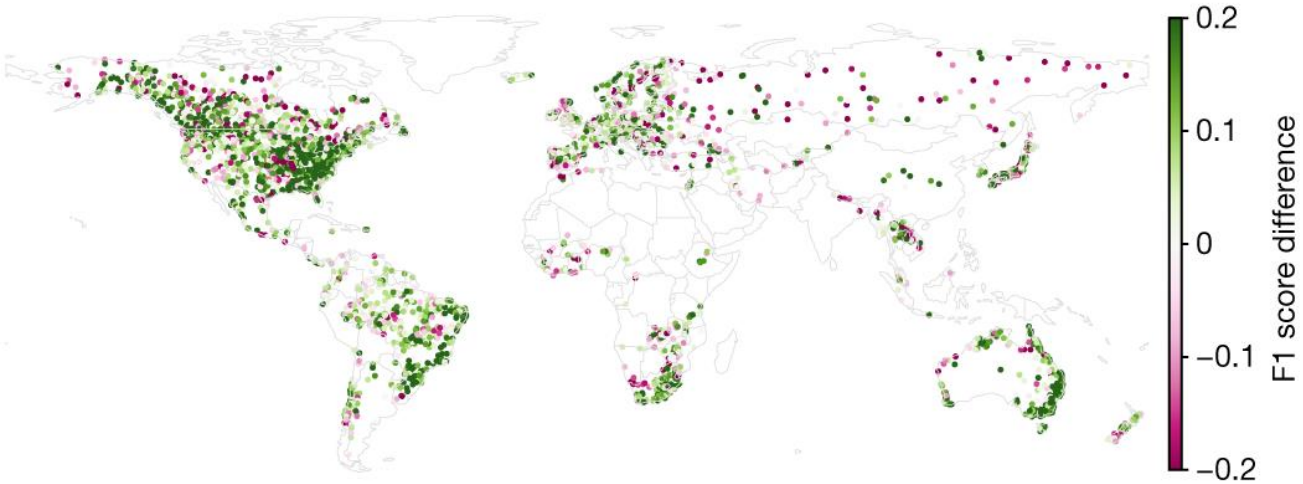
NSE: 1 = perfekt, 0 = nicht besser als der Mittelwert · Links: Abb. R. Loritz (KIT) nach Loritz et al. (2024) · Rechts: eigene Auswertung Harz, vgl. Kratzert et al. (2024)

Google Flood Hub – wie funktioniert das?

1. **Ein KI-Modell (LSTM) für die ganze Welt**
   trainiert an rund 5 700 Pegeln weltweit

2. **Eingaben: Wetterdaten und Gebietseigenschaften**
   Wettervorhersagen, Reanalysen, Satelliten – keine Abflussmessung vor Ort nötig

3. **Vorhersagen bis 7 Tage im Voraus**
   auch dort, wo kein Pegel misst (ungemessene Gebiete)



Grün: KI besser als das bisherige globale System GloFAS (an 70 % der Pegel)

5 Tage Vorwarnzeit – so zuverlässig wie GloFAS am Tag des Ereignisses (Nowcast)

Nearing, G. et al. (2024): Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds. Nature 627, 559–563 · Abb. CC BY 4.0

Google Flood Hub – Wirkung

> 150
Länder mit Vorhersagen

≈ 2 Mrd.
Menschen in abgedeckten Gebieten

7 Tage
Vorlauf bei Flusshochwasser

24 h
Sturzfluten in Städten (neu 2026)

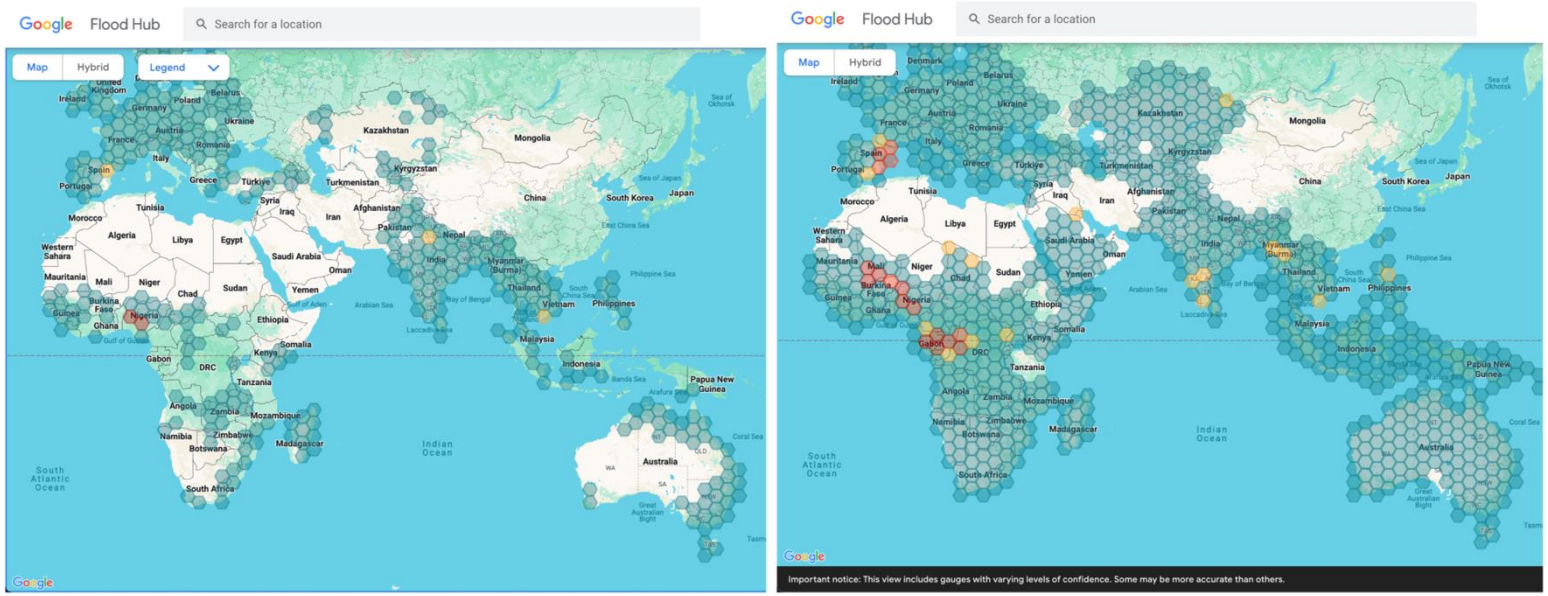


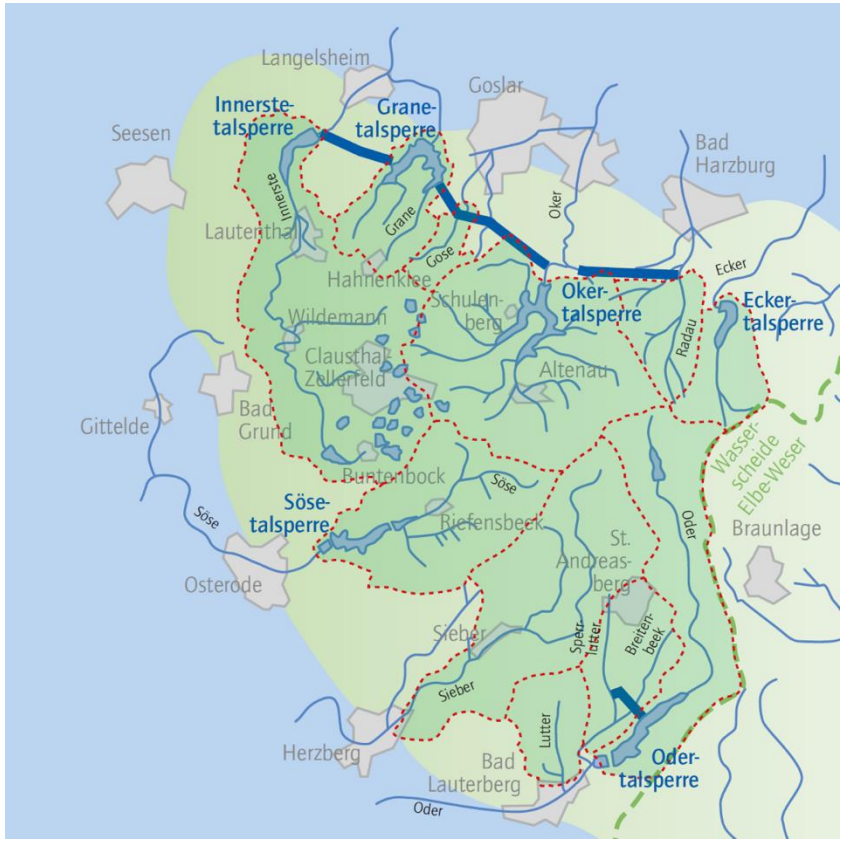
Abb.: Google (11/2024), Flood Hub – Abdeckung (links) und virtuelle Pegel (rechts) · Zahlen: Google (03/2026)

PROWAVE: KI für die Talsperren im Harz

Proaktive Steuerung von Wasserverteilungssystemen
gefördert von der DBU, 2024–2027

- Pilotsteuerung der Westharz-Talsperren vor und während Extremereignissen
- Digitaler Zwilling von Talsperren und Nordharz-Verbundsystem
- KI-Prognosen für Talsperrenzufluss und Wasserbedarf

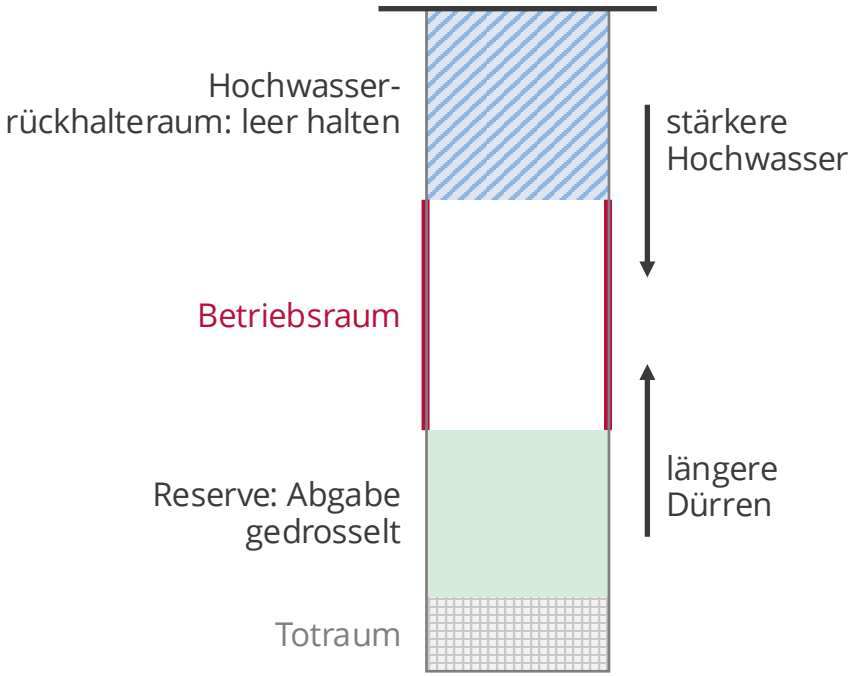
Harzwasserwerke: 6 Talsperren · rund 2 Mio. Menschen in Niedersachsen und Bremen



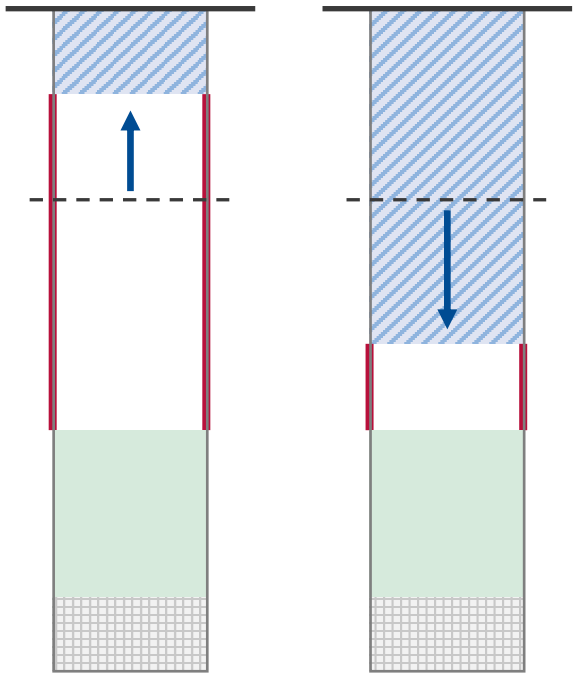
Westharz-Talsperren · Quelle: Harzwasserwerke GmbH

Hochwasserschutz vs. Versorgungssicherheit

Feste Regeln nach Kalender



Mit Vorhersage: flexibel



Trocken erwartet:
mehr halten

Sturm erwartet:
vorentlasten

Der Harz 2017–2024

2017 Sommerhochwasser

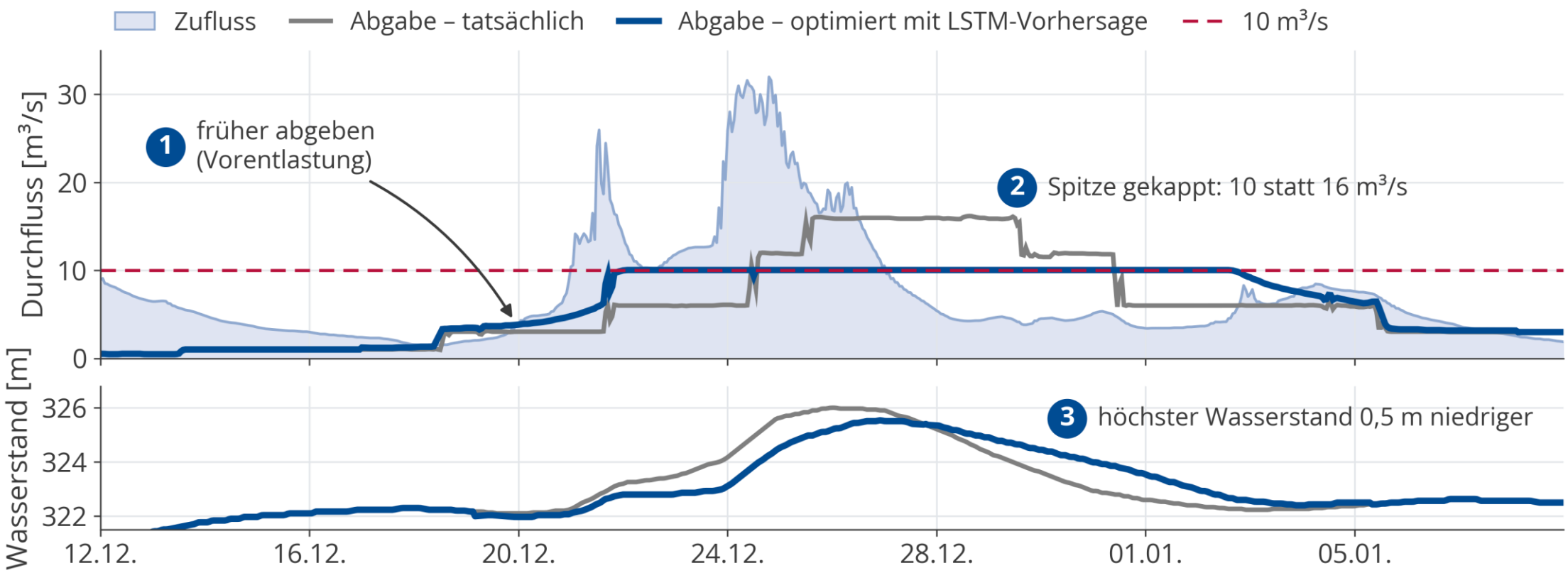
2018–22 Dürre: Talsperren leeren sich

2023/24 Weihnachtshochwasser



dpa Niedersachsen, 13.01.2024

Mehrwert: Hochwasserspitzen mindern



Söse-Talsperre, Weihnachtshochwasser 2023/24 · Optimierung (KISTERS) mit LSTM-Zuflussvorhersage (PROWAVE) vs. tatsächlicher Betrieb

Digitaler Zwilling im Betrieb

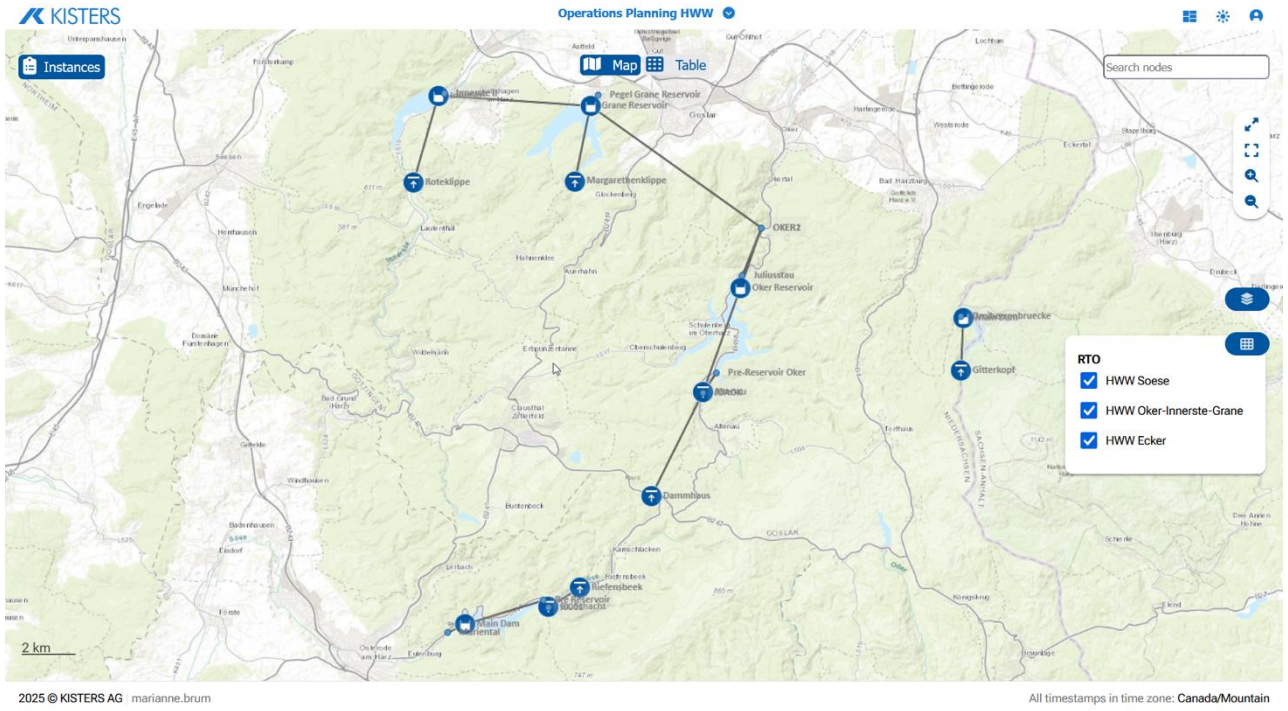
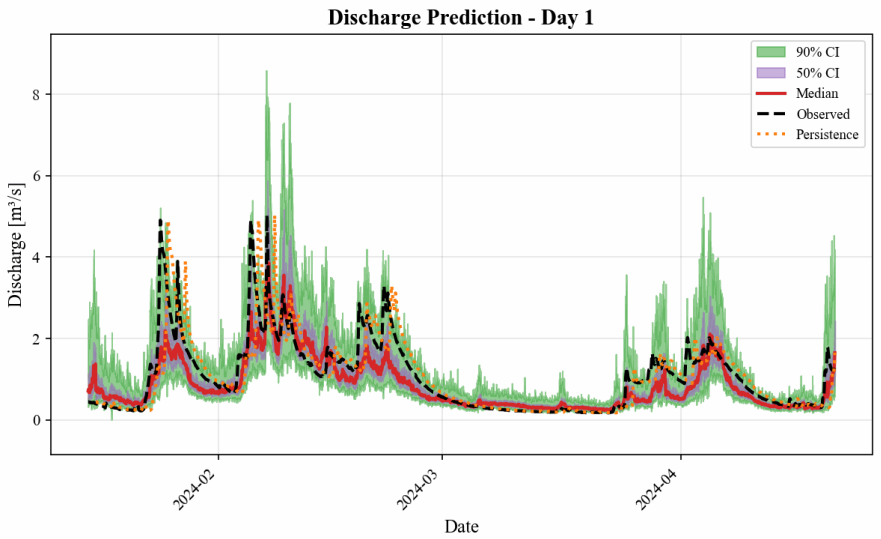


Abb.: KISTERS AG – Operations Planning HWW



LSTM-Vorhersage mit Unsicherheitsband (animiert)

1. LSTM-Vorhersagen per Python-API in der KISTERS-Plattform
2. Echtzeit-Optimierung der Talsperrenabgaben
3. Testbetrieb bei den Harzwasserwerken

Agentic Coding & AI: Was bleibt für uns?

> *We are moving away from the increasingly commodified nuts and bolts of model building and toward a role defined by scientific judgment.*

Alden Keefe Sampson
Upstream Tech · EGU 2026

1 **Probleme präzise definieren**
Was genau soll entstehen – und woran messen wir Erfolg?

2 **Brücke zwischen Nutzer:innen und Wissenschaft**
Eignung von Modellen prüfen, Lösungen auf reale Wasserprobleme abbilden, Daten für Entscheidungen verdichten

Was an Bedeutung gewinnt:

- Modellierungs-Intuition
- Spezifikationen schreiben
- Daten kuratieren
- Technisch kommunizieren

Sampson, A. K. (2026): The Hydrologic Modeler's Evolving Role in the Age of AI. EGU General Assembly, EGU26-15929, doi:10.5194/egusphere-egu26-15929

Take-Home-Messages

1

KI lernt Hydrologie aus Daten

Mit großen Datensätzen wie CAMELS-DE übertreffen LSTMs klassische Modelle – und ein Modell für viele Gebiete schlägt viele Einzelmodelle.

2

Vorhersagen schaffen Handlungsspielraum

Global warnt der Google Flood Hub in über 150 Ländern; lokal kappt PROWAVE Hochwasserspitzen, ohne die Trinkwasserversorgung zu gefährden.

3

Der Mensch bleibt zentral, die Zukunft ist hybrid

Probleme definieren, Erfolg messen, Unsicherheit kommunizieren – und Entscheidungen verantworten.

Vielen Dank!



Gregor Johnen

Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft,
Universität Duisburg-Essen

FloodWaive Predictive Intelligence GmbH

www.uni-due.de/wasserbau
www.floodwaive.de
PROWAVE bei der DBU

LinkedIn

Literatur & Quellen

Erklärteil angelehnt an R. Loritz (KIT): Hydrologie im digitalen Zeitalter (2025)

Kratzert et al. (2018), HESS 22, 6005–6022

Kratzert et al. (2019), HESS 23, 5089–5110

Klotz et al. (2022), HESS 26, 1673–1693

Loritz et al. (2024), ESSD 16, 5625–5642

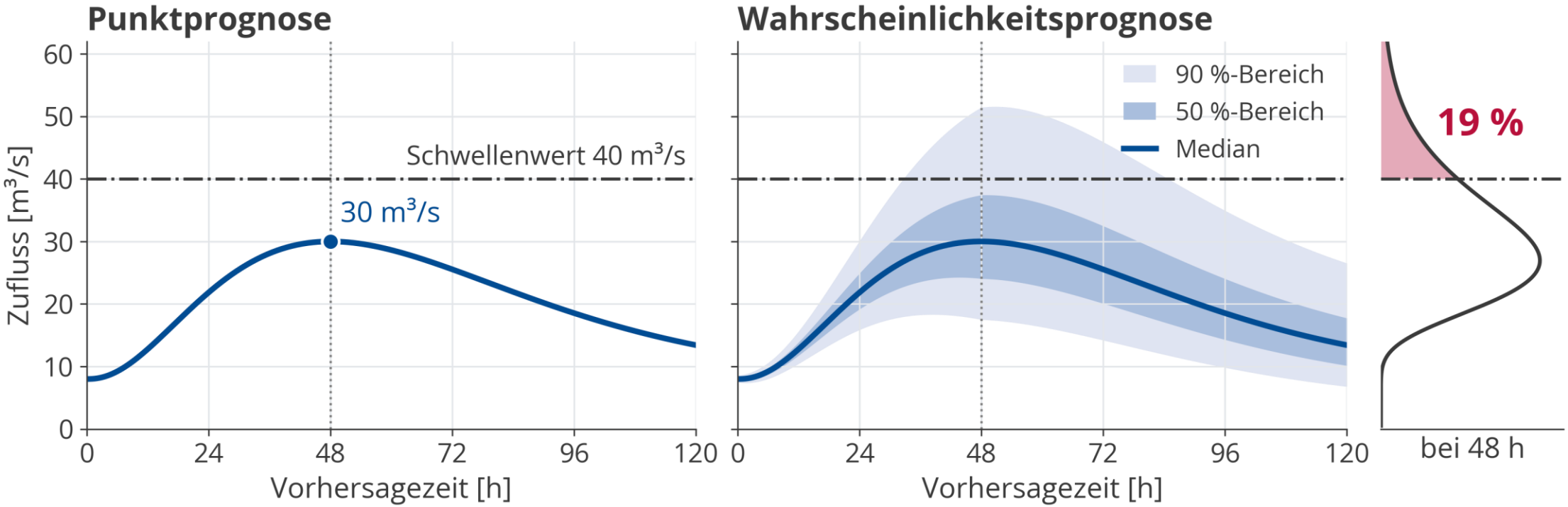
Kratzert et al. (2024): Never train an LSTM on a single basin, HESS Opinions

Nearing et al. (2024), Nature 627, 559–563

Sampson (2026), EGU26-15929

Fotos: Unsplash (Gallagher, Adaman, Palmer, Hanaoka, Ulevik) · Wasserkreislauf: USGS

Unsicherheit ist eine Information



Punktprognose: 30 m³/s liegen unter der Schwelle
→ alles gut?

Wahrscheinlichkeit: 19 % für > 40 m³/s – bei 10 % Risikotoleranz: jetzt handeln!